



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS



CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 127/2013 – UFPA

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

17 de novembro de 2013

Nome: _____ N.º de Inscrição: _____

BOLETIM DE QUESTÕES

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

- 1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação e 30 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta.
- 2 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
- 3 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. **Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.**
- 4 Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.
- 5 A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul.**
- 6 Não dobre, não amasse, não rasure nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Também não faça qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão-Resposta somente será substituído caso contenham falha de impressão e/ou se os dados contidos no cartão não corresponderem aos seus.
- 7 O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento considerado na avaliação das questões objetivas. O BOLETIM DE QUESTÕES deve ser usado apenas como rascunho e não valerá, sob hipótese alguma, para efeito de correção.
- 8 Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação. Após às 11h30min você poderá levar este BOLETIM DE QUESTÕES.
- 9 O tempo disponível para a prova é de **quatro horas**, com início às 8 horas e término às 12 horas, observado o horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito a 1 (uma) hora além do tempo determinado para a prova, desde que tenha, previamente, solicitado esse tempo adicional ao CEPS.
- 10 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e marcações assinaladas no BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

UFPA 2013



MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 a 50.

LÍNGUA PORTUGUESA

EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA DO STF

01 O julgamento do processo do chamado *mensalão* constitui o maior evento midiático do sistema
02 judiciário brasileiro, sendo acompanhado em tempo real por milhões de brasileiros através dos diferentes meios
03 de comunicação. A natureza e escala do escândalo, envolvendo influentes políticos do PT-Partido dos
04 Trabalhadores, já são suficientes para despertar uma enorme atenção da sociedade; mas é amplificado pela
05 proliferação exponencial dos múltiplos e ágeis instrumentos de informação, tanto das empresas formais de
06 jornalismo quanto, principalmente, da rede social formada pela internet com seus sites, blogs, facebook, e
07 twitters.

08 Ninguém escapa deste olhar penetrante do *big brother* no qual todos observam e são, ao mesmo tempo,
09 observados. Diante de um microfone e de uma câmera de vídeo com imagens capturadas pelo *youtube* e
10 propagadas pelas redes sociais, torna-se difícil a qualquer pessoa conservar a naturalidade e a espontaneidade,
11 mesmo para um homem público preparado e treinado na disciplina de análise e decisões jurídicas. Quando o
12 ministro relator do STF, Joaquim Barbosa, está lendo seu voto, sabe da responsabilidade da repercussão das
13 suas palavras e da sua decisão, diante da atenção vigilante de milhões de brasileiros, diretamente ou através da
14 imprensa; seu pronunciamento e o voto de todos os ministros estão formando a opinião na sociedade, não só
15 em relação ao caso concreto do mensalão como também dos princípios jurídicos e dos valores que envolvem o
16 crime de corrupção política. Esta responsabilidade deve dominar o pensamento e os movimentos dos ministros
17 do STF.

18 Mas esta hiper-exposição midiática do STF define também a imagem pública dos seus ministros e da
19 própria Corte, analisados e julgados pela população, especialmente os segmentos mais informados da
20 sociedade brasileira. As torcidas – organizadas ou espontâneas – gritam, esperneiam, vão ou aplaudem
21 como num grande estádio de futebol virtual recorrendo a milhões de mensagens nas redes sociais. Mas, qual a
22 influência da opinião pública sobre o STF? E até que ponto os ministros da Alta Corte refletem no seu voto o
23 sentimento dominante da sociedade? Para os simpatizantes dos réus, a transmissão ao vivo e a cores do
24 julgamento e dos votos dos ministros distorce a sua decisão, induzindo à condenação dos líderes do PT. Tese
25 estranha para quem se apresenta como democrata e transparente, principalmente porque evidencia uma
26 percepção não declarada dos petistas de que a opinião pública está convencida dos crimes cometidos pelos
27 dirigentes do PT e, por isso, pede a sua condenação. Desta forma, se o julgamento fosse político caberia ao
28 STF acompanhar a vontade popular e, independente de provas e confirmações dos autos, atender ao desejo da
29 sociedade expresso através dos meios de comunicação.

30 Mas não, o julgamento não é político, embora envolva políticos. O julgamento do STF não pode ser
31 político e não pode expressar o desejo da sociedade e, pelo que tem demonstrado, mesmo com toda exposição
32 midiática e “pressão social”, a fundamentação dos votos dos ministros evidencia serenidade e rigor técnico e
33 jurídico. O STF é uma instituição fundamental do sistema democrático, mas a sua análise e o seu julgamento
34 não podem ser uma expressão de uma imprecisa e efêmera vontade coletiva sempre carregada de emoção
35 política. Mesmo que não tenham como se isolar do mundo real e das emoções políticas, o STF não pode ser
36 permeável ao jogo dos interesses e das legítimas pressões e manifestações da sociedade, o que exige uma
37 grande proteção institucional e disciplina intelectual.

38 Em todo caso, a ampla cobertura da imprensa e das redes sociais é inevitável no mundo dos bits e
39 bytes da revolução da comunicação; mais do que isso, a exposição é desejável porque a população tem o
40 direito de acompanhar o julgamento, saber o que os ministros estão pensando e quais os fundamentos das suas
41 escolhas, tem o direito de opinar sobre os mesmos, criticar, aplaudir ou apoiar as decisões, mesmo com suas
42 diferenças políticas e ideológicas.

43 Diferentemente dos parlamentares, homens públicos políticos, os juizes do STF não têm que prestar
44 contas à população das suas decisões, resultado de análise e solitária reflexão sobre os processos,
45 documentos, provas e testemunhos. Os membros do STF não devem nem precisam receber o aplauso da
46 maioria da população porque não são representantes diretos da sociedade, são funcionários do Estado com a
47 missão de defesa da Constituição e de julgamento de processos com fórum privilegiado. Os ministros do STF
48 compõem o órgão superior do Estado brasileiro, todos no auge das suas carreiras em cargos vitalícios (até a
49 aposentadoria compulsória) e, portanto, não precisam agradar à população quando analisam e decidem.
50 Paradoxalmente, o papel do STF no sistema democrático republicano consiste, precisamente, em se distanciar
51 e diferenciar das manifestações e das aspirações imediatas da opinião pública.

52 Os ministros do STF são nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado para o
53 exercício do controle jurídico do Estado; na sua composição atual, sete dos dez juizes que compõem a
54 Suprema Corte, incluindo o relator do processo Joaquim Barbosa, foram indicados e nomeados pelo Presidente
55 Luís Inácio Lula da Silva ou pela Presidente Dilma Rousseff. De modo que, se alguma lealdade política pudesse
56 influenciar nos seus votos seria, provavelmente, com os governantes que os promoveram à alta magistratura



57 brasileira, e não com uma eventual pressão dos meios de comunicação de massa ou da opinião pública.
58 Felizmente, para o bem da república e da democracia brasileira, parece evidente que o STF não está
59 influenciado por lealdades e pressões políticas, julgando o caso do mensalão com a serenidade e a isenção
60 política que cabe ao Estado e à mais alta corte de justiça do país.

Sérgio C. Buarque.

Revista Será? www.revistasera.info.

1 Sobre o conteúdo do texto, é correto afirmar que o autor

- (A) critica a influência que os ministros do STF exercem sobre a sociedade brasileira.
- (B) denuncia o jogo de interesses que interfere no julgamento do processo do mensalão.
- (C) apoia a torcida da sociedade brasileira pela condenação dos envolvidos no caso do mensalão.
- (D) defende a isenção política dos ministros do STF no exercício do controle jurídico do Estado brasileiro.
- (E) condena a exposição midiática do STF no julgamento sobre o crime de corrupção política no Brasil.

2 Em relação ao trecho

“Paradoxalmente, o papel do STF no sistema democrático republicano consiste, precisamente, em se distanciar e diferenciar das manifestações e das aspirações imediatas da opinião pública.” (linhas 50 e 51), entende-se que o paradoxo que caracteriza o papel do STF consiste no fato de essa instituição manter-se distanciada dos apelos da opinião pública, embora seja uma instituição

- (A) política.
- (B) formadora da opinião pública.
- (C) defensora da Constituição brasileira.
- (D) fundamental ao sistema democrático.
- (E) composta por funcionários do Estado.

3 Segundo o texto, é correto afirmar que a exposição midiática a que está sujeito o STF é uma forma de a sociedade brasileira

- (A) cobrar o apoio dos ministros da Alta Corte aos governantes do país.
- (B) estar ciente dos fundamentos que sustentam as decisões jurídicas.
- (C) fazer chegar aos ministros da Alta Corte os seus anseios por justiça.
- (D) apostar no rigor técnico e jurídico dos votos dos ministros da Alta Corte.
- (E) pressionar os ministros da Alta Corte a não cederem a pressões e a lealdades políticas.

4 No trecho

“Tese estranha para quem se apresenta como democrata e transparente, principalmente porque evidencia uma percepção não declarada dos petistas de que a opinião pública está convencida dos crimes cometidos pelos dirigentes do PT e, por isso, pede a sua condenação.” (linhas 24 a 27),

no que se refere ao argumento dos petistas contrário à transmissão do julgamento do mensalão, o autor expressa sua

- (A) recusa.
- (B) indignação.
- (C) indiferença.
- (D) intolerância.
- (E) incompreensão.



5 No enunciado “Mas não, o julgamento não é político, embora envolva políticos.” (linha 30),

a relação concessiva entre os argumentos refuta o caráter político do julgamento do mensalão. Considerando-se a organização sintático-semântica do enunciado em destaque, uma outra construção equivalente a essa seria:

- (A) Mas não, o julgamento não é político, mas envolve políticos.
- (B) Mas não, o julgamento não é político, todavia envolve políticos.
- (C) Mas não, o julgamento não é político, contudo envolve políticos.
- (D) Mas não, o julgamento não é político, entretanto envolve políticos.
- (E) Mas não, o julgamento não é político, apesar de envolver políticos.

6 A alternativa em que o autor utiliza um advérbio modal que destaca o argumento expresso no texto é:

- (A) “Mas esta hiper-exposição midiática do STF define também a imagem pública dos seus ministros e da própria Corte, analisados e julgados pela população, especialmente os segmentos mais informados da sociedade brasileira.” (linhas 18 a 20).
- (B) “Tese estranha para quem se apresenta como democrata e transparente, principalmente porque evidencia uma percepção não declarada dos petistas de que a opinião pública está convencida dos crimes cometidos pelos dirigentes do PT e, por isso, pede a sua condenação.” (linhas 24 a 27).
- (C) “Desta forma, se o julgamento fosse político caberia ao STF acompanhar a vontade popular e, independente de provas e confirmações dos autos, atender ao desejo da sociedade expresso através dos meios de comunicação.” (linhas 27 a 29)
- (D) “Diferentemente dos parlamentares, homens públicos políticos, os juízes do STF não têm que prestar contas à população das suas decisões, resultado de análise e solitária reflexão sobre os processos, documentos, provas e testemunhos.” (linhas 43 a 45).
- (E) “De modo que, se alguma lealdade política pudesse influenciar nos seus votos seria, provavelmente, com os governantes que os promoveram à alta magistratura brasileira, e não com uma eventual pressão dos meios de comunicação de massa ou da opinião pública.” (linhas 55 a 57).

7 O trecho em que autor do texto se vale de uma locução verbal para reforçar a relevância de seu argumento é:

- (A) “O julgamento do processo do chamado *mensalão* constitui o maior evento midiático do sistema judiciário brasileiro, sendo acompanhado em tempo real por milhões de brasileiros através dos diferentes meios de comunicação.” (linhas 01 a 03).
- (B) “Quando o ministro relator do STF, Joaquim Barbosa, está lendo seu voto, sabe da responsabilidade da repercussão das suas palavras e da sua decisão, diante da atenção vigilante de milhões de brasileiros, diretamente ou através da imprensa;” (linhas 12 a 14).
- (C) “Esta responsabilidade deve dominar o pensamento e os movimentos dos ministros do STF.” (linhas 16 e 17).
- (D) “Tese estranha para quem se apresenta como democrata e transparente, principalmente porque evidencia uma percepção não declarada dos petistas de que a opinião pública está convencida dos crimes cometidos pelos dirigentes do PT e, por isso, pede a sua condenação.” (linhas 24 a 27).
- (E) “Os ministros do STF são nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado para o exercício do controle jurídico do Estado; na sua composição atual, sete dos dez juízes que compõem a Suprema Corte, incluindo o relator do processo Joaquim Barbosa, foram indicados e nomeados pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva ou pela Presidente Dilma Rousseff.” (linhas 52 a 55).



- 8 O trecho em que o autor se vale de uma oração subordinada reduzida de gerúndio para especificar um termo da oração principal é:
- (A) “O julgamento do processo do chamado *mensalão* constitui o maior evento midiático do sistema judiciário brasileiro, sendo acompanhado em tempo real por milhões de brasileiros através dos diferentes meios de comunicação.” (linhas 01 a 03).
- (B) “A natureza e escala do escândalo, envolvendo influentes políticos do PT-Partido dos Trabalhadores, já são suficientes para despertar uma enorme atenção da sociedade;” (linhas 03 e 04).
- (C) “Quando o ministro relator do STF, Joaquim Barbosa, está lendo seu voto, sabe da responsabilidade da repercussão das suas palavras e da sua decisão, diante da atenção vigilante de milhões de brasileiros, diretamente ou através da imprensa;” (linhas 12 a 14).
- (D) “As torcidas – organizadas ou espontâneas – gritam, esperneiam, vaiam ou aplaudem como num grande estádio de futebol virtual recorrendo a milhões de mensagens nas redes sociais.” (linhas 20 e 21).
- (E) “Felizmente, para o bem da república e da democracia brasileira, parece evidente que o STF não está influenciado por lealdades e pressões políticas, julgando o caso do mensalão com a serenidade e a isenção política que cabe ao Estado e à mais alta corte de justiça do país.” (linhas 58 a 60)
- 9 No trecho
“Mesmo que não tenham como se isolar do mundo real e das emoções políticas, o STF **não pode ser permeável ao jogo dos interesses e das legítimas pressões e manifestações da sociedade**, o que exige uma grande proteção institucional e disciplina intelectual.” (linhas 35 a 37), a oração em destaque denota que o STF não deve
- (A) ignorar o jogo dos interesses e das legítimas manifestações da sociedade.
- (B) conhecer o jogo dos interesses e das legítimas manifestações da sociedade.
- (C) considerar o jogo dos interesses e das legítimas manifestações da sociedade.
- (D) eximir-se do jogo dos interesses e das legítimas manifestações da sociedade.
- (E) negligenciar o jogo dos interesses e das legítimas manifestações da sociedade.
- 10 O trecho em que a oração em destaque impõe uma restrição ao sentido de um termo da oração antecedente é:
- (A) “O julgamento do processo do chamado *mensalão* constitui o maior evento midiático do sistema judiciário brasileiro, **sendo acompanhado em tempo real por milhões de brasileiros através dos diferentes meios de comunicação**.” (linhas 016 a 03).
- (B) “Tese estranha para quem se apresenta como democrata e transparente, principalmente porque evidencia uma percepção não declarada dos petistas **de que a opinião pública está convencida dos crimes cometidos pelos dirigentes do PT e, por isso, pede a sua condenação**.” (linhas 24 a 27).
- (C) “Os membros do STF não devem nem precisam receber o aplauso da maioria da população **porque não são representantes diretos da sociedade**, são funcionários do Estado com a missão de defesa da Constituição e de julgamento de processos com fórum privilegiado.” (linhas 45 a 47).
- (D) “Os ministros do STF compõem o órgão superior do Estado brasileiro, todos no auge das suas carreiras em cargos vitalícios (até a aposentadoria compulsória) e, portanto, não precisam agradar à população **quando analisam e decidem**.” (linhas 47 a 49).
- (E) “De modo que, se alguma lealdade política pudesse influenciar nos seus votos seria, provavelmente, com os governantes **que os promoveram à alta magistratura brasileira**, e não com uma eventual pressão dos meios de comunicação de massa ou da opinião pública.” (linhas 55 a 57).



LEGISLAÇÃO

11 Considere os itens abaixo, cujas afirmativas tratam da remuneração dos integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, prevista na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005:

- I A remuneração dos integrantes do Plano de Carreira será sob a forma de subsídio, constituído por parcela única, que exclui a possibilidade de percepção de vantagens pecuniárias variáveis.
- II A remuneração será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupado pelo servidor, ao qual serão acrescidos os incentivos e vantagens pecuniárias previstos na lei.
- III O Incentivo à Qualificação do servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo em que é titular, será incorporado aos proventos de aposentadoria e pensão, ainda que os certificados tenham sido obtidos após a aposentadoria ou a instituição da pensão.
- IV Sobre os vencimentos básicos dos integrantes do Plano de Carreira, incidirão os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.

Apenas uma das alternativas reúne os itens constituídos por afirmativas corretas. Marque essa alternativa:

- (A) I e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

12 Acerca do disposto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue as afirmativas dos itens abaixo:

- I Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional devem ser criadas Comissões Permanentes de Processo Administrativo Disciplinar, com a função específica de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, que poderão, motivadamente, aplicar penalidades desde a censura até a suspensão de 30 dias ao servidor faltoso.
- II Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética para apuração de fato ou ato que se apresente contrário à ética terá o rito sumário, com todos os direitos relativos à ampla defesa e ao contraditório, devendo ser instaurado mediante provocação do interessado ou de ofício pela Administração.
- III O dever fundamental de respeito à hierarquia por parte do servidor público o impede que se insurja às ordens dos superiores hierárquicos, ainda que manifestamente aéticas, não sendo responsabilizado, nessas hipóteses, pela omissão de denúncia decorrente das ações supostamente ilegais ou imorais que tiver conhecimento.
- IV Em nenhuma hipótese poderá o servidor público retirar da repartição pública qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, agravando-se essa conduta se essa ação visar favorecimento para si, para familiares ou para qualquer pessoa de seu relacionamento pessoal.

Sobre as afirmativas, é correto afirmar:

- (A) Todas estão erradas.
- (B) Todas estão corretas.
- (C) I, II e III estão corretas
- (D) II, III e IV estão corretas
- (E) I, II e IV estão corretas



13 No tocante aos órgãos de administração da UFPA, considere os seguintes itens:

- I Os Conselhos Superiores, a Reitoria, a Vice-Reitoria, as Pró-Reitorias, a Prefeitura e a Procuradoria Geral são órgãos de administração superior da UFPA.
- II A Reitoria será exercida pelo Reitor e, nas suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Reitor. Na hipótese de vacância simultânea desses cargos, assumirá a Reitoria o decano do Conselho Universitário – CONSUN.
- III Os Pró-Reitores serão nomeados pelo Reitor, dentre os servidores em exercício, e serão demissíveis *ad nutum*; os Pró-Reitores das áreas-fins da UFPA – Ensino, Pesquisa e Extensão – serão nomeados pelo Reitor dentre os docentes de qualquer classe da carreira do magistério.
- IV Os Institutos são unidades acadêmicas de formação profissional em graduação e pós-graduação, em determinada área do conhecimento, de caráter interdisciplinar, gozando de autonomia acadêmica, administrativa e financeira.

Marque a alternativa que reúne os itens cujas afirmativas são rigorosamente corretas:

- (A) I e IV.
- (B) I e II.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II e IV.

14 Em se tratando da Lei nº 8.112 de 1990, analise os itens a seguir:

- I A jornada de trabalho dos integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação do quadro permanente da Universidade Federal do Pará (UFPA) é de 40 (quarenta) horas semanais, salvo quando houver legislação que estabeleça jornada diversa em virtude de especificação do cargo.
- II Provimento derivado é o que depende de um vínculo anterior do servidor com a Administração, que se deu por concurso público. Como exemplos, a reintegração e a promoção.
- III A exoneração de cargo efetivo dar-se-á estritamente de ofício, constituindo-se uma das modalidades de penalidades disciplinares.
- IV Provimento efetivo é o que se faz em cargo público, mediante nomeação por concurso público, assegurando ao servidor, após dois anos de exercício, o direito de vitaliciedade no serviço público.

Marque a alternativa que reúne os itens cujas afirmativas são corretas:

- (A) Somente I e III.
- (B) Somente I, II e IV.
- (C) Somente I, II e III.
- (D) Somente I e II.
- (E) Somente I e IV.

15 Julgue as assertivas com relação aos comandos da Lei nº 8.112/1990:

- I O concurso público terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual ou menor período que o anterior, justificadamente.
- II O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
- III A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento, só ocorrendo nos casos de provimento de cargo por nomeação.
- IV O servidor apresentará, no ato da posse, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo efetivo, eximindo-se desse dever na hipótese de ocupação de emprego público ou de função pública.

Dentre as alternativas abaixo, apenas uma reúne os itens cujas assertivas são corretas. Marque-a:

- (A) Somente II e III.
- (B) Somente I, III e IV.
- (C) Somente I, II e III.
- (D) Somente I, II e IV.
- (E) Somente III e IV.



16 Com relação aos direitos e às vantagens do servidor ocupante de cargo público, julgue as afirmativas dos itens abaixo, em conformidade com a Lei 8.112/90:

- I O vencimento, que é fixado em decreto governamental, não poderá ser inferior ao salário mínimo e será irredutível.
- II Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo.
- III O vencimento, a remuneração e o provento de aposentadoria não serão, em nenhuma hipótese, objeto de sequestro, arresto ou penhora.
- IV As indenizações, percebidas como vantagens pecuniárias pelo servidor a título de ajuda de custo, diárias e transporte, não se incorporam ao vencimento ou provento, para qualquer efeito.

Marque a alternativa que reúne os itens cujas afirmativas estão corretas:

- (A) Somente I e III.
- (B) Somente II e III.
- (C) Somente II, III e IV.
- (D) Somente II e IV.
- (E) Somente III e IV.

17 No que diz respeito às Responsabilidades do Servidor Público, é correto afirmar:

- (A) O servidor pode ser responsabilizado concomitantemente nas esferas civil, administrativa e penal, porém, a condenação penal ficará suspensa até o desfecho da decisão final administrativa.
- (B) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
- (C) Para a apuração da responsabilidade civil do servidor não se torna necessária a averiguação de culpa ou dolo, sendo suficiente o resultado danoso ao patrimônio público ou de terceiros.
- (D) A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, não alcançando os valores relativos à herança recebida.
- (E) A responsabilidade administrativa do servidor deverá ser afastada no caso de absolvição criminal por falta de provas suficientes para demonstrar a prática do crime, anulando-se o processo disciplinar.

18 Acerca do processo administrativo disciplinar, considere os itens seguintes:

- I A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público poderá promover a sua apuração imediata, desde que tenha presenciado a falta cometida pelo servidor.
- II A Sindicância, como peça informativa da instrução, obrigatoriamente deve resultar na instauração de processo disciplinar, assegurando-se, em todas as fases, a ampla defesa e o contraditório.
- III Sempre que o ilícito praticado resultar na aplicação de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.
- IV Os prazos para conclusão da sindicância e do processo disciplinar não excederão de 30 (trinta) dias e de 60 (sessenta) dias, respectivamente, admitida a prorrogação por igual período.

São corretos os itens expressos pela alternativa:

- (A) III e IV.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) I e II.
- (E) II e III.



19 Quanto às penalidades disciplinares, é correto afirmar:

- (A) São penalidades disciplinares a multa, a advertência, a suspensão, a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
- (B) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 5 (cinco) anos, surtindo efeitos retroativos financeiros para o servidor.
- (C) Entende-se por abandono de cargo a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
- (D) A ação disciplinar prescreverá em cinco anos quanto às infrações puníveis com demissão, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
- (E) O servidor aposentado poderá ter sua aposentadoria cassada se houver praticado, durante sua vida ativa no serviço público, falta punível com a demissão.

20 No que tange ao processo administrativo disciplinar, está em coerência com o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990:

- (A) O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto no prazo de 5 (cinco) anos, a pedido ou de ofício, desde que, nesse período se apresentarem fatos novos ou circunstâncias que justifiquem a inocência do servidor faltoso.
- (B) O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se adivizarem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência ou a inadequação da pena imposta.
- (C) Na hipótese de falecimento do servidor, a revisão do processo administrativo disciplinar será requerida pelo curador nomeado para atuar naquele específico processo.
- (D) Julgado procedente o pedido de revisão, a autoridade competente providenciará a constituição de nova comissão de processo administrativo disciplinar que terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão.
- (E) Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, podendo resultar agravamento, se for considerada inadequada a pena anteriormente imposta ao servidor faltoso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 Sobre o Ciclo de Vida de Software, é correto afirmar:

- (A) O modelo cascata, também conhecido como ciclo de vida evolucionário sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento de software e é indicado quando os requisitos são bem definidos e razoavelmente estáveis.
- (B) Entre os benefícios da adoção dos modelos incrementais podem ser relacionados: a redução do tempo de colocação de um produto no mercado, a capacidade de lidar com projetos com requisitos instáveis, e a participação frequente dos fornecedores de requisitos durante os projetos.
- (C) O modelo espiral é um modelo de processo de software evolucionário que adota, de forma sistematizada, a natureza iterativa da prototipação.
- (D) O modelo V é uma variação do modelo Cascata e descreve uma relação entre as atividades de Requisitos com o Projeto de Componentes, o Teste de Aceitação com a Geração de Código e os Testes Unitários com a Modelagem de Requisitos.
- (E) O modelo de desenvolvimento baseado em componentes desenvolve aplicações a partir de componentes de software pré-empacotados através de um processo baseado em métodos formais.

22 Acerca das técnicas para análise, projeto, testes, implementação e manutenção de software, é correto afirmar:

- (A) O teste fumaça é uma abordagem de testes de integração baseada no uso completo de todas as funcionalidades de um sistema de software ou de uma construção (*build*).
- (B) A separação de interesses é um conceito no projeto de software que visa separar os requisitos funcionais dos requisitos não funcionais na elaboração de uma arquitetura de software.
- (C) O projeto de software em camadas é uma boa prática no desenvolvimento de software que decorre da utilização de princípios da análise orientada a objetos.
- (D) A refatoração é uma técnica de reorganização de software que simplifica o projeto (ou código) de um componente introduzindo pequenas modificações em seu comportamento.
- (E) O teste de software busca contribuir para a qualidade do produto de software e possui, entre as suas atribuições, verificar se foram introduzidos requisitos ambíguos na especificação do software.



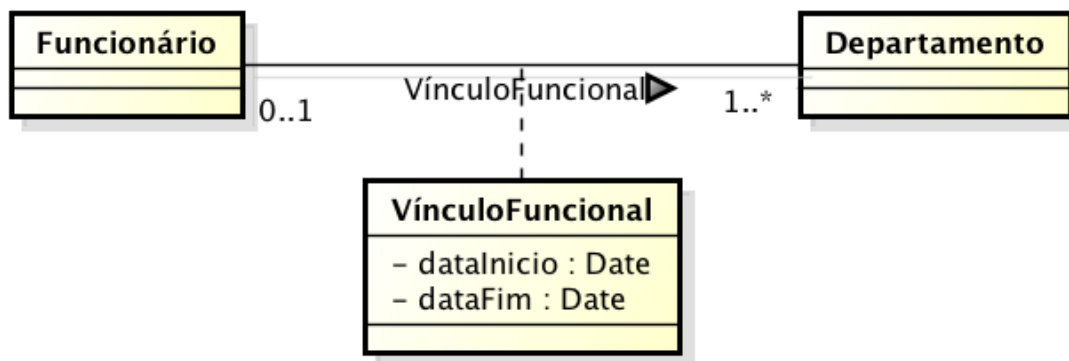
23 Acerca do processo de requisitos de software, é correto afirmar:

- (A) A gerência de requisitos compreende um conjunto de atividades voltadas a identificar, controlar e acompanhar os requisitos, suas mudanças, e manter a consistência dos requisitos com os demais produtos de trabalho do projeto.
- (B) A especificação de requisitos tem o objetivo de traduzir as demandas dos usuários para modelos com base formal matemática que irão guiar o projeto, a implementação e o teste de software.
- (C) A elicitación de requisitos consiste na identificação de forma reativa dos requisitos de software.
- (D) Na análise orientada a objetos são utilizados o modelo de caso de uso, o modelo de classes, e o modelo implantação.
- (E) Na Análise Orientada a Objetos são criados modelos que representam o fluxo e o conteúdo da informação (dados e controle), o produto é dividido em participações funcionais e comportamentais, e a essência daquilo que deve ser construído é descrita.

24 Marque a alternativa correta no contexto da gerência de requisitos:

- (A) A rastreabilidade bidirecional entre requisitos e produtos de trabalho em um projeto de software pressupõe que um modelo de processo iterativo seja adotado pela organização.
- (B) A gerência de requisitos preocupa-se em “congelar”, isto é, impedir a modificação nos requisitos para que uma parte funcional do software possa ser desenvolvida e entregue.
- (C) Caso de uso é uma das metodologias usadas para a realização da gerência de requisitos.
- (D) O processo de gerência de requisitos exige habilidades de negociação para identificar prioridades entre requisitos conflitantes.
- (E) A avaliação de requisitos é um processo que deve ser conduzido de forma objetiva e que pode se basear no uso de *checklists* para identificarem-se os problemas mais frequentes em relação à especificação de requisitos.

25 Considere o modelo de classes mostrado abaixo que utiliza a notação *Unified Modeling Language* (UML) padrão.



Sobre o modelo, considere as afirmativas:

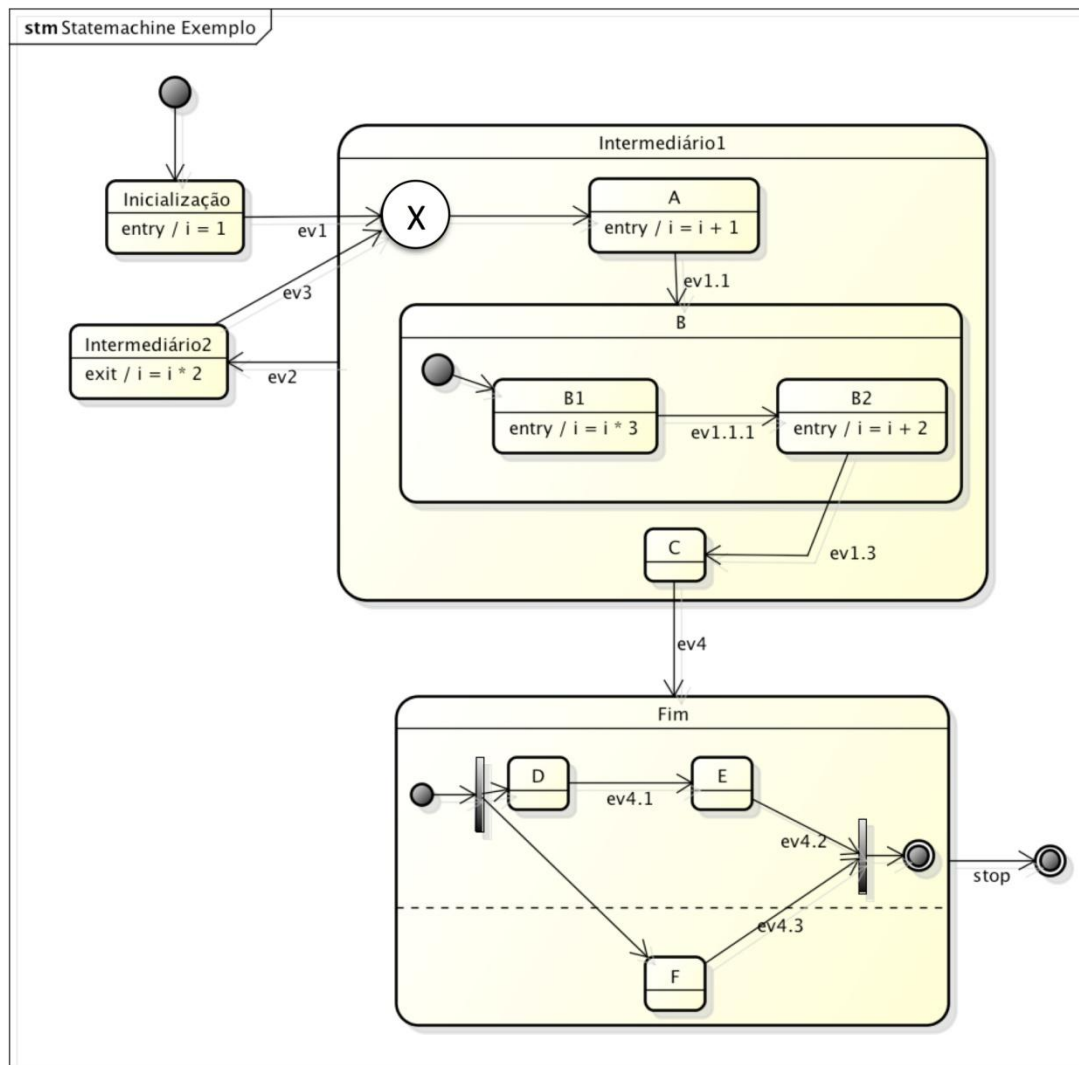
- I. Uma instância de Departamento pode estar associada a mais de uma instância de Funcionário.
- II. Um objeto de VínculoFuncional está associado a um objeto de Funcionário e a um objeto de Departamento.
- III. VínculoFuncional é uma classe abstrata.
- IV. Um objeto de Funcionário pode estar associado a duas instâncias de Departamento.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

- (A) II e IV.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) I e IV.
- (E) III.

26 Considere as afirmativas:

- I a *statemachine* mostrada abaixo (que utiliza a notação *Unified Modeling Language* padrão) realiza operações aritméticas sobre o valor numérico *i*.
- II a sequência válida de eventos a seguir: ev1, ev1.1, ev1.1.1, ev2, ev3.
- III o pseudoestado X de Intermediário1 pode assumir as semânticas de H (*shallow history*) ou H* (*deep history*).

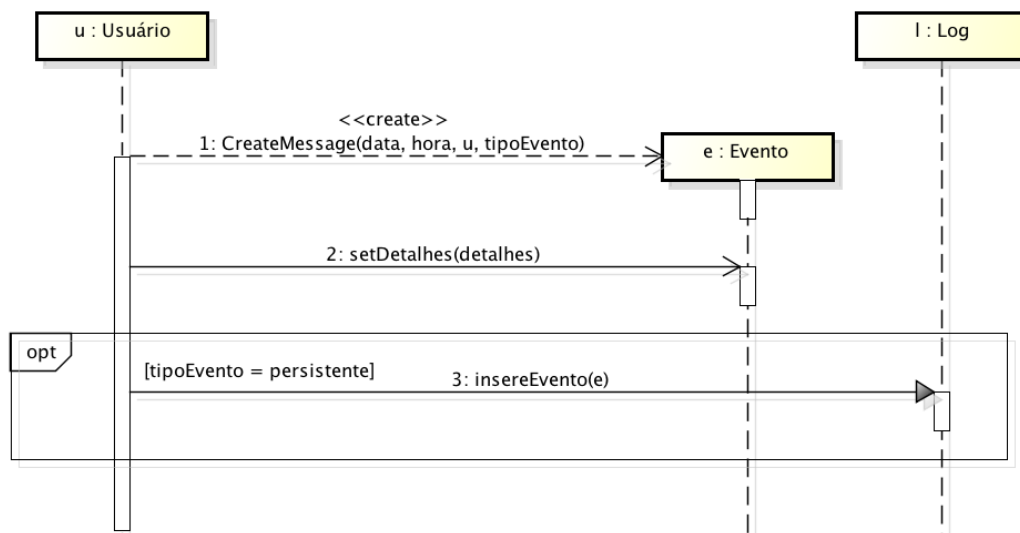


Sobre as afirmativas e a figura, é correto afirmar:

- (A) Com X assumindo a semântica H o valor resultante de *i* após a sequência de eventos será 16, e com X assumindo H* o valor de *i* será 48.
- (B) Com X assumindo a semântica H o valor resultante de *i* após a sequência de eventos será 48, e com X assumindo H* o valor de *i* será 18.
- (C) Com X assumindo a semântica H ou H* o valor de *i* será 16.
- (D) Com X assumindo a semântica H o valor de *i* será 32, e com X assumindo H* o valor de *i* será 16.
- (E) A *statemachine* entra em *deadlock* após a execução do quinto evento.



- 27 Considere o Diagrama de Sequência mostrado abaixo que utiliza a notação *Unified Modeling Language* (UML) padrão.



Considere as afirmativas:

- I a mensagem 2 é do tipo assíncrona, e a mensagem 3 é síncrona.
- II a expressão “tipoEvento = persistente” é uma transição de estado que restringe o envio da mensagem 2.
- III O objeto I da classe **Log** obrigatoriamente já deve ter sido criado antes da execução da sequência ilustrada no diagrama.
- IV O objeto e da classe **Evento** é criado em decorrência da mensagem 1.

Com base na figura e nas afirmativas, estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III.
- (D) I, III e IV.
- (E) II e IV.

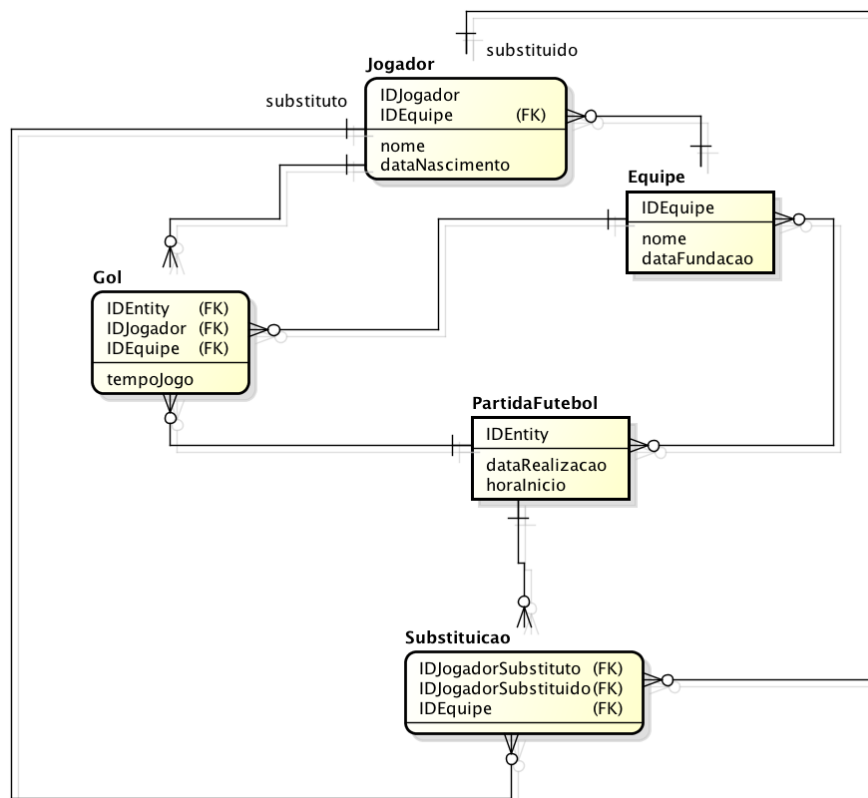
- 28 Constitui uma característica **correta** da gerência de configuração de software:

- (A) o asseguramento de que os produtos de trabalho e a execução dos processos estão em conformidade com os planos e recursos predefinidos para a organização de desenvolvimento de software.
- (B) a implantação de um sistema de gerência de configuração em uma organização de desenvolvimento de software implica necessariamente na adoção de ferramentas automatizadas.
- (C) a existência de um sistema de gerência de configuração em uma organização de software dispensa a organização de realizar procedimentos de *backup*.
- (D) ser o processo responsável pelo controle das modificações em itens de configuração de software.
- (E) ter o propósito de iniciar e manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender aos objetivos estratégicos da organização de desenvolvimento de software.

- 29 Quanto ao desenvolvimento de aplicativos para a World Wide Web, é **correto** afirmar:

- (A) Devido ao fato de aplicativos Web serem simples e residirem em uma arquitetura cliente-servidor é frequentemente rápido e de baixo custo a localização e correção de defeitos.
- (B) O modelo de interações, que descreve a maneira através da qual os usuários interagem com os aplicativos, é um dos principais resultados que podem ser produzidos pelo processo de modelagem de requisitos para aplicativos Web.
- (C) Todas as características técnicas de qualidade de projeto de software se aplicam ao desenvolvimento de aplicativos para Internet. Entretanto, o projeto de componentes não é aplicável nesse contexto, visto que as linguagens de programação na Internet não utilizam o conceito de componentes.
- (D) O projeto de interface com usuário de um aplicativo para a Web deve reduzir a existência de espaços em branco, preenchendo todo espaço disponível de uma página Web com informação útil para o usuário.
- (E) Os diagramas de colaboração é um dos principais modelos usados para representar os relacionamentos entre objetos de conteúdo de um aplicativo da Web.

- 30** Considere o Diagrama Entidade Relacionamento conceitual mostrado abaixo que representa o armazenamento de informações sobre um jogo de Futebol.



Considere as afirmativas:

- I O relacionamento entre as entidades PartidaFutebol e Equipe pode ser suprimido pois representa uma informação redundante, sem alteração para o significado expresso pelo modelo apresentado.
- II Um autorrelacionamento na entidade Jogador permitiria a supressão da entidade Substituicao, sem alteração para o significado expresso pelo modelo apresentado.
- III A entidade Gol pode ser suprimida e seu atributo armazenado na entidade Equipe, sem alteração para o significado expresso pelo modelo apresentado.
- IV É possível construir uma consulta que recupere o Jogador com maior número de gols marcados durante a existência de uma Equipe.
- V Há um erro sintático no diagrama pois não é permitido haver uma entidade com dois relacionamentos com a mesma entidade (entre Substituicao e Jogador)

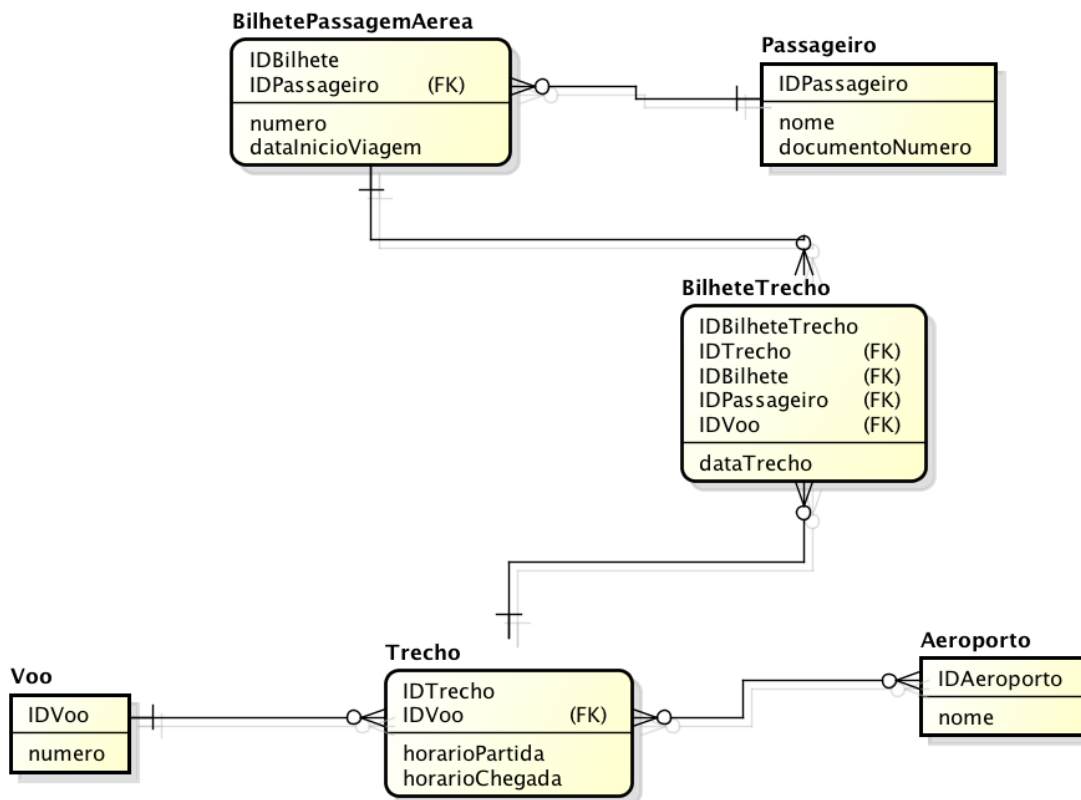
Com base na figura e nas afirmativas, estão corretas:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I, III e V.
- (D) IV.
- (E) I, II e III.

31 O diagrama Entidade Relacionamento abaixo foi uma tentativa de modelo conceitual construído com base no seguinte texto descritivo:

“Em uma companhia aérea, um Passageiro pode emitir uma quantidade indeterminada de Bilhetes de passagem aérea. Cada Bilhete de passagem aérea está associado a exatamente um Passageiro e possui um número e a data do início da viagem, além de relacionar um ou mais trechos que compõem a viagem. Cada trecho pertence a um Voo oferecido pela companhia aérea, e deve registrar o horário para a partida e chegada, e dois aeroportos (um aeroporto da partida e outro da chegada do trecho). Deve-se observar que os Voos e seus trechos são oferecidos pela companhia aérea todos os dias da semana.”

Considere o texto acima, o diagrama abaixo, e as assertivas a seguir para marcar a alternativa correta:



Considere as afirmativas:

- I O relacionamento e as cardinalidades usadas entre as entidades Trecho e Aeroporto atendem ao especificado no texto descritivo.
- II Para atender ao especificado no texto descritivo, as cardinalidades no relacionamento entre Voo e Trecho estão invertidas, isto é, aquela cardinalidade aplicada no Trecho deveria ser usada no lado Voo, e vice-versa.
- III Um inclusão de um novo relacionamento ternário entre Passageiro, BilhetePassagemAerea e Aeroporto removeria a necessidade da entidade BilheteTrecho, e atenderia ao especificado no texto descritivo.
- IV O relacionamento e as cardinalidades usadas entre as entidades BilhetePassagemAerea e Passageiro atendem o especificado no texto descritivo.

Com base nos elementos apresentados na questão, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) I e IV.



32 Uma API de Serviços REST de Web Services é composta por:

- I Uma URL base pro serviço, como www.meusite.com.br/recursos.
- II O tipo de dados suportado pela internet, como JSON por exemplo.
- III Um conjunto de operações suportadas pela API usando métodos HTTP (GET, POST, DELETE, etc.).
- IV Um registro RMI (Remote Method Invocation) para divulgação das chamadas disponíveis via UDDI.

A alternativa que contém todas as afirmações corretas é:

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.
- (E) I e IV.

33 Sobre o processo Garantia da Qualidade, é correto afirmar que um dos seus objetivos é

- (A) verificar erros nas principais funcionalidades transientes e transversais aos produtos de software produzidos.
- (B) garantir a aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis, além de serem avaliados objetivamente antes de os produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto.
- (C) garantir a excelência dos funcionários de desenvolvimento de software, para que tenham os conhecimentos necessários para produção de software com qualidade.
- (D) garantir a aderência dos padrões de ergonomia para o ambiente de trabalho da equipe, bem como provimento de políticas de ginástica laboral para que o software tenha qualidade a partir da qualidade do ambiente de trabalho.
- (E) garantir que, por amostragem estatística, algumas das ações corretivas para as não-conformidades sejam estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões.

34 Sobre o processo de Medição de Software, é correto afirmar:

- I É necessário estabelecer um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de organização.
- II Um dos seus objetivos é a implantação de um conjunto definido de processos padrão estabelecidos e mantidos, juntamente com a indicação da aplicabilidade de cada processo.
- III É um exemplo de artefato relacionado ao processo de medição: Relatório de Monitoração do Projeto, que contém itens revisados, ocorrências encontradas e planos de ação para correção.

A alternativa que contém todas as afirmações corretas é:

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) I, II e III.
- (E) IV.

35 Pontos por função e Pontos por caso de uso são métricas usadas para medir

- (A) o tamanho do código fonte de um software.
- (B) a densidade de defeitos encontrados em um software.
- (C) a qualidade de um módulo de software.
- (D) o tamanho de um software.
- (E) a quantidade de pontos de produtividade de uma equipe de software.



36 Segundo a especificação do Padrão Java EE, é correto afirmar que ele:

- (A) Contém as classes e interfaces que definem os contratos entre EJBs (Enterprise Java Beans) e seus clientes.
- (B) Possui um modelo padrão de beans de dados para JSF (Java Server Faces Framework eXtension).
- (C) Provê interfaces para gerenciamento de EJBs (Enterprise Java Beans).
- (D) Define formato exclusivo de mensagens SOAP a serem transmitidas entre Web Services de EJBs.
- (E) Contém a definição da API Java Mail, que representa um modelo de sistema de email.

37 Servidores de Aplicação Java, como por exemplo o servidor de aplicação JBOSS, são responsáveis por:

- (A) realizar o gerenciamento de transações de aplicações JEE e que utilizam o JPA (Java Persistence API).
- (B) realizar o balanceamento de conexões RMI (Remote Method Invocation) entre páginas JSP (Java Server Pages) e serviços Web Services.
- (C) monitorar nativamente uso de disco e permissões de usuários de impressão na camada *Kernel* em sistemas Linux.
- (D) gerenciar nativamente o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) para que funções NOSQL sejam otimizadas na nuvem computacional.
- (E) gerenciar o balanceamento de carga de aplicações EJBs através de processamento Map Reduce.

38 Dados os trechos de código Java a seguir:

```
package ufpa.cadastro;

public class Pessoa {
    private String nome;
    protected int idade;
    protected String getNome(){
        return nome;
    }
    protected void setNome(String nome){
        this.nome = nome;
    }
}

public class Professor extends Pessoa {
    private String siape;
    protected String linkLattes;
    public String getNome(){
        return "Nome do Professor: "+super.getNome();
    }
    public String getNome(String nomeFinal){
        return this.getNome()+nomeFinal;
    }
}
```

O método que implementa corretamente a escrita na tela de somente o nome e da idade do professor dentro da classe Professor é:

- (A)

```
public void escreveDados(){
    System.out.println("Nome: "+this.nome);
    System.out.println("Idade: "+super.idade);
}
```
- (B)

```
public void escreveDados(){
    System.out.println("Nome: "+getNome());
    System.out.println("Idade: "+super.idade());
}
```
- (C)

```
public void escreveDados(){
    System.out.println("Nome: "+super.getNome());
    System.out.println("Idade: "+idade);
}
```
- (D)

```
public void escreveDados(){
    System.out.println("Nome: "+ getNome());
    System.out.println("Idade: "+this.getIdade());
}
```
- (E)

```
public void escreveDados(){
    System.out.println("Nome: "+getNome("professor"));
    System.out.println("Idade: "+this.idade());
}
```



39 Sobre a API de persistência JPA (Java Persistence API) é correto afirmar que ela:

- (A) Representa uma implementação de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) exclusivo para a linguagem Java.
- (B) Possui uma taglib padrão para acesso ao banco de dados em páginas JSF (Java Server Faces).
- (C) A anotação @DataBase é parte da sua especificação, e permite definir qual o nome do banco de dados que será utilizado na aplicação através de JDBC (Java Database Connectivity).
- (D) Funciona somente em aplicações Web, em que se utilizam 3 camadas e o banco de dados pode ser distribuído ou local.
- (E) A anotação @Entity faz parte da sua especificação e representa um entidade que será persistida em um banco de dados na forma de tabela em banco de dados relacional.

40 Acerca do assunto Gerência de projetos de software marque a alternativa correta:

- (A) Gerenciamento de escopo e gerenciamento de reutilização de software são áreas de conhecimento da Gerência de projetos.
- (B) A criação da EAP (Estrutura Analítica do projeto) faz parte do processo de gerenciamento de riscos de um projeto.
- (C) O cronograma de um projeto é definido com base na estimativa de custos.
- (D) “Contratar ou mobilizar a equipe do projeto” é um processo do Gerenciamento das comunicações de um projeto.
- (E) O plano do projeto serve de base para o monitoramento e controle visando a garantir que os resultados esperados serão alcançados.

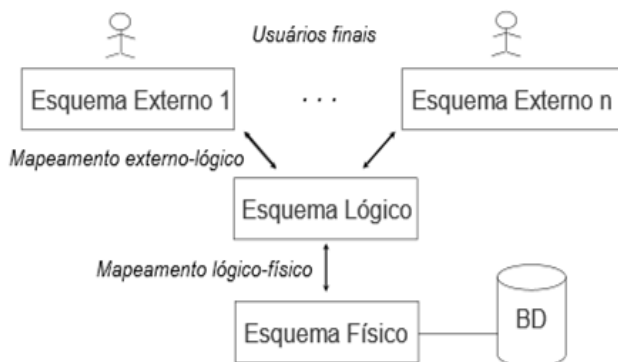
41 Marque a alternativa correta sobre o modelo de dados Relacional.

- (A) Em um banco de dados relacional, uma tabela é um conjunto de linhas ordenadas pelo valor da chave estrangeira.
- (B) Cada tabela em um banco de dados relacional contém objetos distintos que estão ligados entre si por meio de identificadores de objetos.
- (C) Cada linha de uma tabela relacional pode conter um conjunto de linhas com valores diversos.
- (D) Através da chave primária é possível distinguir uma linha das demais dentro de uma tabela, mesmo que existam chaves estrangeiras.
- (E) Uma chave estrangeira é um campo ou combinação de campos cujos valores formam uma chave alternativa à chave primária de uma tabela.

42 Acerca de restrições de integridade em bancos de dados relacionais, é correto afirmar que:

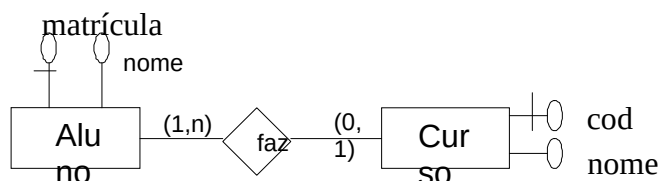
- (A) Se uma tabela possui campos de chave estrangeira, sua chave primária deve referenciar sempre a chave primária de outra tabela do banco de dados.
- (B) A chave primária de uma tabela não pode ser composta de campos vazios.
- (C) Uma chave estrangeira deve sempre referenciar uma linha existente na tabela referenciada. Por isso, no caso de alteração dessa linha referenciada, a linha que contém a chave estrangeira deve ser eliminada.
- (D) Um campo que representa uma chave estrangeira em uma tabela nunca poderá ser nulo.
- (E) Na eliminação de uma linha em uma tabela, todas as linhas que contêm as chaves estrangeiras que apontavam para essa linha também são eliminadas.

43 Considere a estrutura de um SGBD na figura a seguir e marque a alternativa correta:



- (A) Os dados de um banco de dados são armazenados na camada “Esquema lógico”.
- (B) Os metadados são armazenados na camada Esquema Lógico.
- (C) Informações sobre índices e restrições de acesso são estabelecidas nos mapeamentos entre as camadas.
- (D) Cada esquema externo representa uma visão do banco de dados do ponto de vista de seu usuário.
- (E) O esquema lógico depende do esquema físico para estabelecer chaves primárias e estrangeiras às tabelas do banco de dados.

44 Considere o diagrama de Entidades e Relacionamentos apresentado na figura a seguir



Marque a alternativa que corresponde ao projeto lógico do modelo relacional correspondente ao apresentado na figura.

- (A) Aluno (**matrícula**, nome, cod_curso)
sendo **matrícula** a chave primária e **cod_curso** chave estrangeira referenciando a tabela Curso.
Curso (**cod**, nome)
Sendo **cod** a chave primária.
- (B) Aluno (**matrícula**, nome)
sendo **matrícula** a chave primária.
Curso (**cod**, nome)
Sendo **cod** a chave primária.
- (C) Aluno (**matrícula**, nome)
sendo **matrícula** a chave primária.
Curso (**cod**, nome, matrícula_aluno)
Sendo **cod** a chave primária e matrícula_aluno chave estrangeira referenciando a tabela Aluno.
- (D) Aluno (**matrícula**, **cod_curso**, nome)
sendo {**matrícula**, **cod_curso**} a chave primária.
Curso (**cod**, nome)
Sendo **cod** a chave primária.
- (E) Aluno (**matrícula**, nome, cod_curso)
sendo **matrícula** a chave primária e **cod_curso** chave estrangeira referenciando a tabela Curso.
Curso (**cod**, nome, matrícula_aluno)
Sendo **cod** a chave primária e matrícula_aluno chave estrangeira referenciando a tabela Aluno.



- 45** Considere o esquema apresentado a seguir no contexto de um sistema de controle de matrículas em cursos. Repare que há apenas uma tabela. Aplique os conceitos de Normalização a esse esquema e marque a alternativa correta quanto ao projeto mais adequado para representar essa realidade.

Matrícula (**CodAluno**, **CodTurma**, CodDisciplina, HorárioTurma, NomeDisciplina, NomeAluno, DataNascAluno)

Onde:

Nomes em negrito fazem parte da chave primária e nomes sublinhados fazem parte da chave estrangeira.

Matrícula é o nome da tabela.

A chave primária é formada pelos atributos **CodAluno e CodTurma**.

CodAluno é o código do aluno matriculado.

CodTurma é o código da turma na qual o aluno está matriculado.

CodDisciplina é o código que identifica a disciplina da turma.

HorárioTurma é o horário em que ocorrerá a turma.

NomeDisciplina é o nome da disciplina da turma.

NomeAluno é o nome do aluno matriculado.

DataNascAluno é a data de nascimento do aluno matriculado.

- (A) Matrícula (**CodAluno**, **CodTurma**, HorárioTurma)
Disciplina(**CodDisciplina**, NomeDisciplina)
Aluno(**CodAluno**, NomeAluno, DataNascAluno, codTurma)
- (B) Matrícula (**CodAluno**, **CodTurma**)
Disciplina(**CodDisciplina**, NomeDisciplina)
Aluno(**CodAluno**, NomeAluno, DataNascAluno)
Turma(**codTurma**, HorárioTurma)
- (C) Matrícula (**CodAluno**, **CodTurma**)
Disciplina(**CodDisciplina**, NomeDisciplina)
Aluno(**CodAluno**, NomeAluno, DataNascAluno)
Turma(**codTurma**, horárioTurma, codDisciplina)
- (D) Matrícula (**CodAluno**, **CodTurma**, NomeDisciplina)
Aluno(**CodAluno**, NomeAluno, DataNascAluno)
Turma(**codTurma**, horárioTurma, codDisciplina)
- (E) Matrícula (**CodAluno**, **CodTurma**, **CodAluno**, NomeAluno, DataNascAluno)
Disciplina(**CodDisciplina**, NomeDisciplina)
Turma(**codTurma**, horárioTurma, codDisciplina)



46 Considere a seguir as tabelas relacionais de um sistema de controle de consultas médicas:
médicos (**codm**, nomem, idade, especialidade)
pacientes (**codp**, nomep, idade, problema)
consultas (**codm**, **codp**, data, hora)

Marque a alternativa correta:

(A) A consulta a seguir retorna a quantidade de consultas médicas para os pacientes:

```
select count (*) from pacientes
```

(B) A consulta a seguir mostra os nomes dos médicos que fornecem consultas para os pacientes de obstetras:

```
SELECT nomem  
FROM medicos  
WHERE codm NOT IN  
      (SELECT codm  
       FROM consultas  
       WHERE codp IN  
            (SELECT C.codp  
             FROM medicos M, consultas C, pacientes P  
             WHERE M.especialidade = "obstetrícia" and  
                   M.codm = C.codm and C.codp = P.codp))
```

(C) A consulta a seguir mostra, para uma data específica, o número de consultas registradas nessa data:

```
SELECT data, count(*)  
FROM Consultas  
Group by data
```

(D) A consulta a seguir mostra, para cada médico, o número de especialidades médicas que ele possui:

```
SELECT count(especialidade)  
FROM Medicos M  
Group by especialidade
```

(E) A consulta a seguir mostra um agrupamento por data, em que para cada data, o número de consultas da especialidade Pediatria registradas nessa data é apresentado:

```
SELECT data, count(*)  
FROM Consultas C, médicos M  
WHERE C.codm = M.Codm and M. Especialidade = "Pediatria"  
Group by data
```

47 Considerando o banco de dados de consultas médicas cujo esquema lógico foi apresentado na questão anterior, e os comandos SQL do quadro a seguir, marque a alternativa correta:

- I grant select on Medicos to Paulo
- II grant select, insert, update on Consultas to Pedro
- III grant all privileges on Pacientes to public
- IV revoke select on medicos from Paulo
- V revoke all on Pacientes to public

(A) o comando (I) dá direito de escrita ao usuário Paulo na tabela Médicos.

(B) o comando (II) dá direito de leitura somente na tabela Consultas ao usuário Pedro.

(C) o comando (IV) revoga os privilégios do comando (I).

(D) o comando (V) revoga todos os privilégios dos comandos (I) a (III).

(E) o comando (III) dá direito a todos os privilégios para todos os usuários nas tabelas Pacientes e Médicos.



48 O SGBD PostgreSQL

- (A) é um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional (SGBDOR), ou seja, atende tanto o padrão SQL quanto o padrão ODMG (*Object Database Management Group*).
- (B) trabalha tanto com o modelo cliente/servidor quanto com o distribuído.
- (C) controla a simultaneidade e mantém a consistência dos dados utilizando o modelo multiversão (Multiversion Concurrency Control, MVCC), além de bloqueio no nível de tabela e de linha.
- (D) controla a simultaneidade e mantém a consistência dos dados utilizando exclusivamente o bloqueio de duas fases nas transações.
- (E) não permite controle de transações.

49 Sobre o SGBD MySQL, é correto afirmar que:

- (A) é um SGBD Relacional e distribuído que consiste de servidores SQL multi-tarefa que suportam acessos diferentes, diversos programas clientes e bibliotecas, ferramentas administrativas e diversas interfaces de programação (API's).
- (B) é um SGBD Objeto-Relacional que consiste de servidores SQL multi-tarefa que suportam acessos diferentes, diversos programas clientes e bibliotecas, ferramentas administrativas e diversas interfaces de programação (API's).
- (C) GRANT E REVOKE são comandos recomendados para serem usados no que se refere ao controle de transações e recuperação de falhas.
- (D) Suporta controle de transações, facilitando a recuperação em caso de falhas, para qualquer tipo de tabela (InnoDB, BDB, HEAP, ISAM, MERGE, e MyISAM).
- (E) Suporta controle de transações, facilitando a recuperação em caso de falhas, para tabelas InnoDB e BDB.

50 Considere o algoritmo a seguir e um vetor $A = [3, 4, 12, 7, 1]$ e marque a alternativa correta.

```
inteiro i, j, k, x, A[n];
início
  para i de 1 até n - 1 faça
    k = i;
    x = A[i];
    para j de i + 1 até n faça
      se (A[j] < x) então
        k = j;
        x = A[k];
      fim se
    fim para
    A[k] = A[i];
    A[i] = x;
  fim para
fim
```

- (A) O algoritmo aplica o Método da Inserção para ordenar o vetor A em ordem crescente.
- (B) O algoritmo aplica o Método BubbleSort para ordenar o vetor A em ordem crescente.
- (C) O algoritmo aplica o Método QuickSort para ordenar o vetor A em ordem decrescente
- (D) O algoritmo calcula a média dos números do vetor A e insere esse valor na primeira posição do vetor.
- (E) Ao final da execução do algoritmo o vetor A está com n-1 posições ordenadas.